2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 不等式 $x^2 > x$ 的解集是（ ）

A. $(-\infty, 0)$
B. $(0, 1)$
C. $(1, +\infty)$
D. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

【答案】**D.**

【解析】
移项并因式分解得 $x^2 - x = x(x-1) > 0$. 当 $x < 0$ 或 $x > 1$ 时两因式同号，乘积为正；当 $0 \leq x \leqslant 1$ 时乘积不为正. 因此解集为 $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$，故选 D.

2. 若 O，E，F 是不共线的任意三点，则以下各式中成立的是（ ）

A. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OE}$
B. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{OF} - \overrightarrow{OE}$
C. $\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OE}$
D. $\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{OF} - \overrightarrow{OE}$

【答案】**B.**

【解析】
以 O 为起点的位矢分别记为 $\overrightarrow{OE}$ 和 $\overrightarrow{OF}$. 由向量的三角形法则，$\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{OF}$，所以 $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{OF} - \overrightarrow{OE}$，故选 B.

3. 设 p：$b^2 - 4ac > 0$（$a \neq 0$），q：关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$（$a \neq 0$）有实根，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A.**

【解析】
关于 x 的一元二次方程有实根的充要条件是判别式 $\Delta = b^2 - 4ac \geqslant 0$. 命题 p 给出 $b^2 - 4ac > 0$，因此必有 $\Delta \geqslant 0$，即 p 是 q 的充分条件. 反过来，取 $a = 1$，$b = 0$，$c = 0$，方程 $x^2 = 0$ 有实根，但 $b^2 - 4ac = 0$，命题 p 不成立，所以不是必要条件. 故选 A.

4. 在等比数列 $\{a_n\}$（$n \in \mathbb{N}^*$）中，若 $a_1 = 1$，$a_4 = \frac{1}{8}$，则该数列的前 10 项和为（ ）

A. $2 - \frac{1}{2^8}$　　B. $2 - \frac{1}{2^9}$
C. $2 - \frac{1}{2^{10}}$　　D. $2 - \frac{1}{2^{11}}$

【答案】**B.**

【解析】
设等比数列的公比为 r. 由 $a_4=a_1r^3$ 得 $r^3=\frac{1}{8}$，所以 $r=\frac{1}{2}$. 于是前 10 项和为
$S_{10}=\frac{1-r^{10}}{1-r}=\frac{1-2^{-10}}{1-2^{-1}}=2-\frac{1}{2^9}$，故选 B.

5. 在 $(1+x)^n$（$n\in\mathbb{N}^*$）的二项展开式中，只有其 x^5 的系数最大，则 $n=$（ ）

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

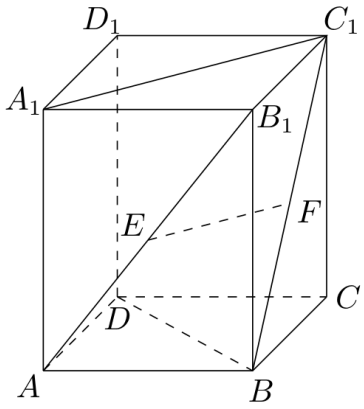
【答案】**C.**

【解析】
展开式中 x^k 的系数为 C_n^k，且

$$\frac{\mathrm{C}_n^{k+1}}{\mathrm{C}_n^k}=\frac{n-k}{k+1}$$

要使 x^5 项存在，必须有 $n\geqslant 5$. 当 $n=5$ 时其系数为 1，
而常数项的系数为 $\mathrm{C}_5^0=1$，最大系数不唯一，故不合题意.
当 $n\geqslant 6$ 时，比较 x^5 项与相邻两项：
$\frac{\mathrm{C}_n^5}{\mathrm{C}_n^4}=\frac{n-4}{5}$，$\frac{\mathrm{C}_n^6}{\mathrm{C}_n^5}=\frac{n-5}{6}$.
若 x^5 的系数是唯一最大值，必须同时满足
$\frac{n-4}{5}>1$，$\frac{n-5}{6}<1$
即 $n>9$ 且 $n<11$，所以 $n=10$. 直接验证
$\frac{\mathrm{C}_{10}^5}{\mathrm{C}_{10}^4}=\frac{6}{5}>1$、$\frac{\mathrm{C}_{10}^6}{\mathrm{C}_{10}^5}=\frac{5}{6}<1$，
并且二项式系数先增后减，故 x^5 项确为唯一最大项. 因此选 C.

6. 如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别是 AB_1，BC_1 的中点，则以下结论中不成立的是（ ）



A. EF 与 BB_1 垂直
B. EF 与 BD 垂直
C. EF 与 CD 异面
D. EF 与 A_1C_1 异面

【答案】**D.**

【解析】
建立直角坐标系，设正方形底面的边长为 $s>0$，棱柱的高为 $h>0$，取

$A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$C=(s,s,0)$，$D=(0,s,0)$，$B_1=(s,0,h)$，$C_1=(s,s,h)$．则

$E=\left(\frac{s}{2},0,\frac{h}{2}\right)$，$F=\left(s,\frac{s}{2},\frac{h}{2}\right)$，所以 $\overrightarrow{EF}=\left(\frac{s}{2},\frac{s}{2},0\right)$．

取各直线的方向向量，$\overrightarrow{BB_1}=(0,0,h)$，$\overrightarrow{BD}=(-s,s,0)$，$\overrightarrow{CD}=(-s,0,0)$，$\overrightarrow{A_1C_1}=(s,s,0)$．于是

$\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{BB_1}=0$，$\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{BD}=0$，所以 EF 分别垂直于 BB_1 和 BD．直线 EF 上各点的 z 坐标为 $\frac{h}{2}$，而 CD 在 $z=0$ 平面内，故二者不相交；又它们的方向向量不平行，所以 EF 与 CD 异面．但 $\overrightarrow{EF}\parallel\overrightarrow{A_1C_1}$，两直线平行而非异面．因此不成立的是 D.

7. 根据某水文观测点的历史统计数据，得到某条河流水位的频率分布直方图（如图），从图中可以看出，该水文观测点平均至少一百年才遇到一次的洪水的最低水位是（ ）

texfigure[max width=linewidth]img_repaint/2007/hunan_liberal/q7_fig1.tex

A. 48 米　　B. 49 米
C. 50 米　　D. 51 米

【答案】**C.**

【解析】
由直方图可读出水位区间 $[48,49)$、$[49,50)$、$[50,51)$ 的频率分别为 2%、1%、0.5%，每个组距为 1 米．水位至少为 49 米时的频率为 $1\%+0.5\%=1.5\%>1\%$，平均不到 100 年发生一次；水位至少为 50 米时的频率为 $0.5\%\leqslant 1\%$，平均至少 100 年发生一次．因此最低水位为 50 米，故选 C.

8. 函数 $f(x)=\begin{cases}4x-4, & x\leq 1,\\ x^2-4x+3, & x>1,\end{cases}$ 的图象和函数 $g(x)=\log_2 x$ 的图象的交点个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**C.**

【解析】
由于 $g(x)=\log_2 x$ 的定义域为 $x>0$，先考察 $0<x\leqslant 1$．令

$h_1(x)=4x-4-\log_2 x$，则

$h_{(1)'}(x)=4-\frac{1}{x\ln 2}$，$h_{(1)''}(x)=\frac{1}{x^2\ln 2}>0$．因此 $h_{(1)'}$ 严格递增，h_1 只有一个极小值点．又 $h_1(x)\to+\infty$（$x\to 0^+$），$h_1(1)=0$，且 $h_1\left(\frac{1}{2}\right)=-1<0$，所以这一段有两个交点．

再考察 $x>1$，令 $h_2(x)=x^2-4x+3-\log_2 x$．有

$h_{(2)'}(x)=2x-4-\frac{1}{x\ln 2}$，$h_{(2)''}(x)=2+\frac{1}{x^2\ln 2}>0$．函数 $h_{(2)'}$ 严格递增，且 $h_{(2)'}(1)<0$，$h_2(1)=0$，故 h_2 在 1 的右邻域为负；又 $h_2(x)\to+\infty$（$x\to+\infty$），所以 $h_2(x)=0$ 在 $x>1$ 内恰有一个根．两段合计有 $2+1=3$ 个交点，故选 C.

9. 设 F_1，F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>1$）的左，右焦点，$P$ 是其右准线上纵坐标为 $\sqrt{3}c$（c 为半焦距）的点，且 $|F_1F_2|=|F_2P|$，则椭圆的离心率是（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**D.**

【解析】
设椭圆半焦距为 c，则右焦点 $F_2=(c,0)$，右准线方程为 $x=\dfrac{a^2}{c}$，故 $P=\left(\dfrac{a^2}{c},\sqrt{3}c\right)$. 由题设 $|F_1F_2|=2c$，而

$$|F_2P|^2=\left(\frac{a^2}{c}-c\right)^2+3c^2=4c^2$$

因此 $(a^2-c^2)^2=c^4$. 因 $a>c>0$，得 $a^2-c^2=c^2$，即 $a^2=2c^2$. 所以离心率 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故选 D.

10. 设集合 $M=\{1,2,3,4,5,6\}$，S_1，S_2，…，S_k 都是 M 的含两个元素的子集，且满足：对任意的 $S_i=\{a_i,b_i\}$，$S_j=\{a_j,b_j\}$（$i\neq j$，i，$j\in\{1,2,3,\cdots,k\}$），都有 $\min\left\{\dfrac{a_i}{b_i},\dfrac{b_i}{a_i}\right\}\neq\min\left\{\dfrac{a_j}{b_j},\dfrac{b_j}{a_j}\right\}$（$\min\{x,y\}$ 表示两个数 x，y 中的较小者）. 则 k 的最大值是（ ）

A. 10　　B. 11　　C. 12　　D. 13

【答案】**B.**

【解析】
设每个二元子集写成 $\{i,j\}$，其中 $i<j$. 对应的数为 $\dfrac{i}{j}$. 逐一列出 $1\leqslant i<j\leqslant 6$ 后，不同的数恰为 $\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{1}{3}$，$\dfrac{2}{3}$，$\dfrac{1}{4}$，$\dfrac{3}{4}$，$\dfrac{1}{5}$，$\dfrac{2}{5}$，$\dfrac{3}{5}$，$\dfrac{4}{5}$，$\dfrac{1}{6}$，$\dfrac{5}{6}$，共 11 个. 每个不同的数至多选取一个子集；而这 11 个数均可由相应子集取得，所以最大值为 11，故选 B.

填空题

11. 圆心为 $(1,1)$ 且与直线 $x+y=4$ 相切的圆的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-1)^2+(y-1)^2=2$.

【解析】
圆心到直线 $x+y-4=0$ 的距离为 $r=\dfrac{|1+1-4|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$. 因此圆的方程为 $(x-1)^2+(y-1)^2=r^2=2$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $a=1$，$c=\sqrt{3}$，$C=\dfrac{\pi}{3}$，则 A =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{\pi}{6}$.

【解析】
由正弦定理，$\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{c}{\sin C}$，所以 $\sin A=\dfrac{a\sin C}{c}=\dfrac{1\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}}=\dfrac{1}{2}$. 故 $A=\dfrac{\pi}{6}$ 或 $A=\dfrac{5\pi}{6}$. 但三角形内角满足 $A+C<\pi$，而 $\dfrac{5\pi}{6}+\dfrac{\pi}{3}>\pi$，舍去后者，故 $A=\dfrac{\pi}{6}$.

13. 若 $a>0$，$a^{\frac{2}{3}}=\dfrac{4}{9}$，则 $\log_{\frac{2}{3}}a$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3.

【解析】
由 $a^{\frac{2}{3}}=\frac{4}{9}=\left(\frac{2}{3}\right)^2$，且 $a>0$，两边同取 $\frac{3}{2}$ 次幂得 $a=\left(\frac{2}{3}\right)^3$．因此 $\log_{\frac{2}{3}}a=3$.

14. 设集合 $A=\{(x,y)\mid y\geq|x-2|,x\geq 0\}$，$B=\{(x,y)\mid y\leq -x+b\}$，$A\cap B\neq\varnothing$.

1. (1)

【答案】$[2,+\infty)$，$\frac{9}{2}$.

【解析】
要使 $A\cap B\neq\varnothing$，需存在 $x\geqslant 0$ 使

$|x-2|\leq -x+b$，即 $b\geq x+|x-2|$．而

$$x+|x-2|=\begin{cases}2, & 0\leq x\leqslant 2,\\ 2x-2, & x\geqslant 2,\end{cases}$$

其最小值为 2，所以 $b\geqslant 2$，即 $b\in[2,+\infty)$.

对任意 $(x,y)\in A\cap B$，有 $y\leq -x+b$，从而

$x+2y\leq x+2(-x+b)=2b-x\leqslant 2b$．当 $x=0$、$y=b$ 时，只要 $b\geqslant 2$，点 $(0,b)$ 同时属于 A 和 B，上述上界可以取得．因此 $x+2y$ 的最大值为 $2b$．由 $2b=9$，得 $b=\frac{9}{2}$.

15. 棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的 8 个顶点都在球 O 的表面上，则球 O 的表面积是 underline{hspace{2.5em}}；设 E，F 分别是该正方体的棱 AA_1，DD_1 的中点，则直线 EF 被球 O 截得的线段长为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3π，$\sqrt{2}$.

【解析】
球心是正方体中心 $O=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，球的半径为正方体体对角线的一半：

$R=\frac{\sqrt{3}}{2}$．所以球的表面积为 $4\pi R^2=3\pi$.

取 $A=(0,0,0)$，$D=(0,1,0)$，竖直方向为 z 轴，则

$E=\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$，$F=\left(0,1,\frac{1}{2}\right)$．直线 EF 上的点满足 $x=0$、$z=\frac{1}{2}$，球心到该直线的距离为 $d=\frac{1}{2}$．因此截得弦长为 $2\sqrt{R^2-d^2}=2\sqrt{\frac{3}{4}-\frac{1}{4}}=\sqrt{2}$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=1-2\sin^2\left(x+\frac{\pi}{8}\right)+2\sin\left(x+\frac{\pi}{8}\right)\cos\left(x+\frac{\pi}{8}\right)$. 求：

1. (1)

【解析】
1. (1)

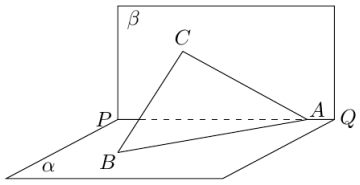
17. 某地区为下岗人员免费提供财会和计算机培训，以提高下岗人员的再就业能力. 每名下岗人员可以选择参加一项培训，参加两项培训或不参加培训，已知参加过财会培训的有 60%，参加过计算机培训的有 75%，假设每个人对培训项目的选择是相互独立的，且各人的选择相互之间没有影响.

1. (1)

【解析】
1. （1）

18. 如图，已知直二面角 $\alpha - PQ - \beta$，$A \in PQ$，$B \in \alpha$，$C \in \beta$，$CA = CB$，$\angle BAP = 45°$，直线 CA 和平面 α 所成的角为 $30°$.

1. (1)



【解析】
1. （1）

19. 已知双曲线 $x^2 - y^2 = 2$ 的右焦点为 F，过点 F 的动直线与双曲线相交于 A，B 两点，点 C 的坐标是 $(1, 0)$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

20. 设 S_n 是数列 $\{a_n\}$（$n \in \mathbb{N}^*$）的前 n 项和，$a_1 = a$，且 $S_n^2 = 3n^2 a_n + S_{n-1}^2$，$a_n \neq 0$，$n = 2$，$3$，$4$，….

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}ax^2 + bx$ 在区间 $[-1, 1)$，$(1, 3]$ 内各有一个极值点.

1. (1)

【解析】
1. （1）